

1과목 : 폐기물개론

- 폐기물 자원화하는 방법 중 에너지 회수방법에 속하는 것은?
 ① 물질 회수 ② 직접열 회수
 ③ 추출형 회수 ④ 변환형 회수
- 부피 100m³인 폐기물의 부피를 10m³로 압축하는 경우 압축 비는?
 ① 0.1 ② 1
 ③ 10 ④ 90
- 폐기물의 성상 분석 절차로 가장 적합한 것은?
 ① 밀도측정 - 물리적 조성분석 - 건조 - 분류(타는 물질, 안 타는 물질)
 ② 밀도측정 - 건조 - 화학적 조성분석 - 전처리(절단 및 분쇄)
 ③ 전처리(절단 및 분쇄) - 밀도측정 - 화학적조성분석 - 분류(타는 물질, 안타는 물질)
 ④ 전처리(절단 및 분쇄) 건조 - 물리적 조성분석 - 발열량 측정
- 건조된 고형물의 비중이 1.65이고 건조 전 슬러지의 고형분 함량이 35%, 건조중량이 400kg이라 할 때 건조 전 슬러지의 비중은?
 ① 1.02 ② 1.16
 ③ 1.27 ④ 1.35
- 관거(pipe)를 이용한 폐기물 수송의 특징과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 10km이상의 장거리 수송에 적당하다.
 ② 잘못 투입된 폐기물의 회수는 곤란하다.
 ③ 조대폐기물은 파쇄, 압축 등의 전처리를 해야한다.
 ④ 화재, 폭발 등의 사고 발생 시 시스템 전체가 미비되며 대체 시스템의 전환이 필요하다.
- 함수율 80%인 폐기물 10ton을 건조시켜 함수율 30%로 만들 경우 감소하는 폐기물의 중량(ton)은? (단, 비중 = 1.0)
 ① 2.6 ② 2.9
 ③ 3.2 ④ 3.5
- 적환장에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 최종 처리장과 수거지역의 거리가 먼 경우 사용하는 것이 바람직하다.
 ② 폐기물의 수거와 운반을 분리하는 기능을 한다.
 ③ 주거지역의 밀도가 낮을 때 적환장을 설치한다.
 ④ 적환장의 위치는 수거하고자 하는 개별적 고형물 발생지역의 하중 중심과 적절한 거리를 유지하여야 한다.
- 쓰레기 재활용 측면에서 가장 효과적인 수거 방법은?
 ① 문전수거 ② 타종수거
 ③ 분리수거 ④ 혼합수거
- 도시폐기물 최종 분석 결과를 Dulong공식으로 발열량을 계산하고자 할 때 필요하지 않은 성분은?
 ① H ② C
 ③ S ④ Cl

- 물질회수를 위한 선별방법 중 플라스틱에서 종이를 선별할 수 있는 방법으로 가장 적절한 것은?
 ① 와전류 선별 ② Jig 선별
 ③ 광학 선별 ④ 정전기적 선별
- 쓰레기를 파쇄할 경우 발생하는 이점으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 일반적으로 압축 시 밀도 증가율이 크다.
 ② 매립 시 폐기물이 잘 섞여서 혐기성을 유지하므로 메탄 발생량이 많아진다.
 ③ 조대쓰레기에 의한 소각로의 손상을 방지한다.
 ④ 고밀도 매립이 가능하다.
- 난분해성 유기화합물의 생물학적 반응이 아닌 것은?
 ① 탈수소반응(가수분해반응) ② 고리분할
 ③ 탈알킬화 ④ 탈할로겐화
- 파쇄에 필요한 에너지를 구하는 법칙으로 고운파쇄 또는 2차분쇄에 잘 적용되는 법칙은?
 ① 도플러의 법칙 ② 키크의 법칙
 ③ 패러데이의 법칙 ④ 케스터너의 법칙
- 폐기물의 관리에 있어서 가장 중점적으로 우선 순위를 갖는 요소는?
 ① 재활용 ② 소각
 ③ 최종처분 ④ 감량화
- 인구가 800000명인 도시에서 연간 1000000ton의 폐기물이 발생한다면 1인 1일 폐기물의 발생량(kg/cap·day)은?
 ① 3.12 ② 3.22
 ③ 3.32 ④ 3.42
- 쓰레기를 원추4분법으로 축분 도중 2번째에서 모포가 걸렸다. 이후 4회 더 축분하였다면 추후 모포의 함유량(%)은?
 ① 25 ② 12.5
 ③ 6.25 ④ 3.13
- 지정폐기물의 종류와 분류물질의 연결이 틀린 것은?
 ① 폐유독물질 - 폐촉매
 ② 부식성 - 폐산(pH 2.0이하)
 ③ 부식성 - 폐알칼리(pH 12.5이상)
 ④ 유해물질함유 - 소각재
- 폐기물발생량의 표시에 가장 많이 이용되는 단위는?
 ① m³/인·일 ② kg/인·일
 ③ 개/인·일 ④ 봉투/인·일
- 물렁거리는 가벼운 물질로부터 딱딱한 물질을 선별하는데 사용되는 것으로 경사진 Conveyor를 통해 폐기물을 주입시켜 천천히 회전하는 드럼위에 떨어뜨려서 분류하는 장치는?
 ① Stoners ② Ballistic Separator
 ③ Fluidized Bed Separators ④ Secators
- 적환장의 기능으로 적합하지 않은 것은?
 ① 분리선별 ② 비용분석

③ 압축파쇄

④ 수송효율

2과목 : 폐기물처리기술

21. 소각로에서 PVC 같은 염소를 함유한 물질을 태울 때 발생하며 맹독성을 갖는 것으로 분자구조는 염소가 달린 두 개의 벤젠고리 사이에 한 개의 산소원자가 있고, 135개의 이성체를 갖는 것은?
- ① THM ② Furan
③ PCB ④ BPHC
22. 일반적으로 사용되는 분뇨처리의 혐기성 소화를 기술한 것으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 혐기성 미생물을 이용하여 유기물질을 제거하는 것이다.
② 다른 방법들보다 장기적인 면에서 볼 때 경제적이며 운영비가 적다는 이점이 있다.
③ 유용한 CH₄가 생성된다.
④ 분뇨량이 많으면 소화조를 70℃ 이상 가열시켜 줄 필요가 있다.
23. 분뇨처리과정 중 고형물 농도 10%, 유기물 함유율 70%인 농축슬러지는 소화과정을 통해 유기물의 100%가 분해되었다. 소화된 슬러지의 고형물 함량이 6%일 때, 전체 슬러지량은 얼마가 감소되는가? (단, 비중 = 1.0 가정)
- ① 1/4 ② 1/3
③ 1/2 ④ 1/1.5
24. 산업폐기물의 처리 시 함유 처리항목과 그 조건이 잘못 짝지어진 것은?
- ① 특정유해 함유물질 : 수분 함량 85% 이하일 경우 고온 열분해 시킨다.
② 폐합성수지 : 편의 크기를 45cm 이상으로 절단시켜 소각, 용융시킨다.
③ 유기물계통 일반산업폐기물 : 수분함량 85% 이하로 유지시켜 소각시킨다.
④ 폐유 : 수분함량 5ppm 이하일 경우 소각 시킨다.
25. 제1,2차 활성슬러지공법과 희석 방법을 적용하여 분뇨를 처리할 때, 처리 전 수거분뇨의 BOD가 20000mg/L이며 제1차 활성슬러지처리에서의 BOD제거율은 70%이고 20배 희석 후의 방류수에서의 BOD가 30mg/L라면 제2차 활성슬러지 처리에서의 BOD 제거율(%)은?
- ① 60 ② 70
③ 80 ④ 90
26. 우리나라 음식물쓰레기를 퇴비로 재활용하는데 있어서 가장 큰 문제점으로 지적되는 것은?
- ① 염분함량 ② 발열량
③ 유기물함량 ④ 밀도
27. 폭 1.0m, 길이 100m인 침출수 집배수시설의 투수계수 $1.0 \times 10^{-2} \text{cm/s}$, 바닥 구배가 2%일 때 연간 집배수량(ton)은? (단, 침출수의 밀도 = 1ton/m^3)
- ① 1051 ② 5000
③ 6307 ④ 20000
28. 슬러지를 고형화하는 목적으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 취급이 용이하며, 운반무게가 감소한다.

② 유해물질의 독성이 감소한다.

③ 오염물질의 용해도를 낮춘다.

④ 슬러지 표면적이 감소한다.

29. 폐기물을 매립한 후 복토를 실시하는 목적으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 폐기물을 보이지 않게 하여 미관상 좋게 한다.
② 우수를 효과적으로 배제한다.
③ 쥐나 파리 등 해충 및 야생동물의 서식처를 없앤다.
④ CH₄ 가스가 내부로 유입되는 것을 방지한다.
30. 유동층 소각로의 장단점이라 볼 수 없는 것은?
- ① 미연소분 배출로 2차 연소실이 필요하다.
② 가스의 온도가 낮고 과잉공기량이 적다.
③ 상(床)으로부터 찌꺼기 분리가 어렵다.
④ 기계적 구동부분이 적어 고장율이 낮다.
31. Rotary Kiln에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 모든 폐기물을 소각시킬 수 있다.
② 부유성 물질의 발생이 적다.
③ 연속적으로 재가 방출된다.
④ 1400℃ 이상의 운전 가능하다.
32. 오염된 농경지의 정화를 위해 다른 장소로부터 비오염 토양을 운반하여 혼합하는 정화기술은?
- ① 객토 ② 반전
③ 희석 ④ 배토
33. 유기성 폐기물 퇴비화의 단점이라 할 수 없는 것은?
- ① 퇴비화 과정 중 외부 가온 필요 ② 부지선정의 어려움
③ 악취발생 가능성 ④ 낮은 비료가치
34. 퇴비화의 메탄발효 조건이 아닌 것은?
- ① 영양조건 ② 혐기조건
③ 호기조건 ④ 유기물량
35. 소각 시 다이옥신이 생성될 수 있는 가능성이 가장 큰 물질은?
- ① 노르말렉산 ② 에탄올
③ PVC ④ 오존
36. 폐기물 고형화 방법 중 유기중합체법의 특징이 아닌 것은?
- ① 가장 많이 사용되는 방법은 우레아폼(UF)방법이다.
② 고형성분만 처리 가능하다.
③ 고형화 시키는데 많은 양의 첨가제가 필요하다.
④ 최종처리 시 2차용기에 넣어 매립해야 한다.
37. 고형분 30%인 주방찌꺼기 10톤의 소각을 위하여 함수율이 50% 되게 건조시켰다면 이때의 무게(톤)는? (단, 비중 = 1.0 가정)
- ① 2 ② 3
③ 6 ④ 8
38. 알칼리성 폐수의 중화제가 아닌 것은?
- ① 황산 ② 염산

③ 탄산가스

④ 가성소다

39. 유효공극율 0.2, 점토층 위의 침출수가 수두 1.5m인 점토 차수층 1.0m를 통과하는데 10년이 걸렸다면 점토 차수층의 투수계수(cm/s)는?

① 2.54×10^{-7}

② 2.54×10^{-8}

③ 5.54×10^{-7}

④ 5.54×10^{-8}

40. 매립지 내에서 분해단계(4단계) 중 호기성 단계에 관한 설명으로 적절치 못한 것은?

① N_2 의 발생이 급격히 증가된다.

② O_2 가 소모된다.

③ 주요 생성기체는 CO_2 이다.

④ 매립물의 분해속도에 따라 수 일에서 수 개월 동안 지속된다.

3과목 : 폐기물 공정시험 기준(방법)

41. 시료의 분할채취방법 중 구회법에 의해 축소할 때 몇 등분 몇 개의 덩어리로 나누는가?

① 가로 4등분, 세로 4등분, 16개 덩어리

② 가로 4등분, 세로 5등분, 20개 덩어리

③ 가로 5등분, 세로 5등분, 25개 덩어리

④ 가로 5등분, 세로 6등분, 30개 덩어리

42. 크롬을 원자흡수분광광도법으로 분석할 때 간섭물질에 관한 내용으로 ()에 옳은 것은?

공기-아세틸렌 불꽃에서는 철, 니켈 등의 공존물질에 의한 방해영향이 크므로 이때는 () 1% 정도 넣어서 측정한다.

① 황산나트륨

② 시안화칼륨

③ 수산화칼슘

④ 수산화칼륨

43. 시료의 전처리방법에서 회화에 의한 유기물 분해 시 증발접시의 재질로 적당하지 않은 것은?

① 백금

② 실리카

③ 사기제

④ 알루미늄

44. 감염성미생물(아포균 검사법) 측정에 적용되는 '지표생물포자'에 관한 설명으로 ()에 알맞은 것은?

감염성 폐기물의 열균 잔류물에 대한 열균 여부 판정은 병원성미생물보다 열저항성이 () 하고 ()인 마포형성 미생물을 이용하는데 이를 지표생물포자라 한다.

① ① 약, ② 비병원성

② ① 강, ② 비병원성

③ ① 약, ③ 병원성

④ ① 강, ④ 병원성

45. 검정곡선에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 검정곡선은 분석물질의 농도변화에 따른 지시값을 나타낸 것이다.

② 절대검정곡선법이란 시료의 농도와 지시값과의 상관성을 검정곡선 식에 대입하여 작성하는 방법이다.

③ 표준물질첨가법이란 시료와 동일한 매질에 일정량의 표

준물질을 첨가하여 검정곡선을 작성하는 방법이다.

④ 상대검정곡선법이란 검정곡선 작성용 표준용액과 시료에서 다른 양의 내부표준 물질을 첨가하여 시험분석 결과, 기기 또는 시스템의 변동으로 발생하는 오차를 보정하기 위해 사용하는 방법이다.

46. 폐기물공정시험기준에서 규정하고 있는 사항 중 옳바른 것은?

① 용액의 농도를 단순히 "%"로만 표시할 때는 V/V%를 말한다.

② "정확히 취한다"라 함은 규정된 양의 검체, 시액을 흡피펫으로 눈금의 1/10까지 취하는 것을 말한다.

③ "수욕상에서 가열한다"라 함은 규정이 없는 한 수온 60~70℃에서 가열함을 뜻한다.

④ "약"이라 함은 기재된 양에 대하여 ±10%이상의 차가 있어서는 안 된다.

47. 흡광광도법에서 Lambert-Beer의 법칙에 관계되는 식은? (단, a= 투사광의 강도, b = 입사광의 강도, c = 농도, d = 빛의 투과거리, E = 흡광계수)

① $a/b = 10^{-cdE}$

② $b/a = 10^{-cdE}$

③ $a/cd = E \times 10^{-b}$

④ $b/cd = E \times 10^{-a}$

48. 기체크로마토그래피법으로 유기물질을 분석하는 기본 원리에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 컬럼을 통과하는 동안 유기물질이 성분별로 분리된다.

② 검출기는 유기물질을 성분별로 분리 검출한다.

③ 기록계에 나타난 피크의 넓이는 물질의 온도에 비례한다.

④ 기록계에 나타난 머무름 시간으로 유기물질을 정성 분석할 수 있다.

49. 원자흡수분광광도법으로 수은을 분석할 경우 시료채취 및 관리에 관한 설명으로 ()에 알맞은 것은?

시료가 액상 폐기물의 경우는 질산으로 pH () 이하로 조절하고 채취 시료는 수분, 유기물 등 함유성분의 변화가 일어나지 않도록 0~4℃이하의 냉장상태에 보관하여야 하며 가급적 빠른 시간 내에 분석하여야 하나 최대 ()일 만에 분석한다.

① ① 2, ② 14

② ① 3, ② 24

③ ① 2, ③ 28

④ ① 3, ④ 32

50. 기체크로마토그래피의 전자포획검출기에 관한 설명으로 ()에 내용으로 옳은 것은?

전자포획검출기는 방사선 동위 원소(^{63}Ni , 3H 등)로부터 방출되는 ()이 운반 기체를 전리하며 미소전류를 흘려보낼 때 시료 중의 할로젠이나 산소와 같이 전자포획력이 강한 화합물에 의하여 전자가 포획되며 전류가 감소하는 것을 이용하는 방법이다.

① 알파(α) 선

② 베타(β) 선

③ 감마(γ) 선

④ X선

51. 10g 도가니에 20g의 시료를 취한 후 25% 질산암모늄용액

을 넣어 탄화시킨 다음 $600 \pm 25^\circ\text{C}$ 의 전기로에서 3시간 강열하였다. 데시케이터에서 식힌 후 도기니와 시료의 무게가 25g 이었다면 강열감량(%)는?

- ① 15 ② 20
③ 25 ④ 30

52. 시료 내 수은을 원자흡수분광광도법으로 측정할 때의 내용으로 ()에 옳은 것은

시료 중 수은을 ()을 넣어 금속수은으로 환원시킨 다음 이 용액에 통기하며 발생하는 수은 증기를 원자흡수분광광도법에 따라 정량하는 방법이다.

- ① 시안화칼륨 ② 과망간산칼륨
③ 아연분말 ④ 이염화주석

53. 온도 표시에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 찬 곳은 따로 규정이 없는 한 $0 \sim 15^\circ\text{C}$ 의 곳을 뜻한다.
② 냉수는 4°C 이하를 말한다.
③ 온수는 $60 \sim 70^\circ\text{C}$ 를 말한다.
④ 상온은 $15 \sim 25^\circ\text{C}$ 를 말한다.

54. 원자흡수분광도법에서 중공음극램프선을 흡수하는 것은?(문제 내용이 정확하지 않습니다. 정확한 문제 내용을 아시는 분께서는 오류신고를 통하여 내용 작성 부탁 드립니다.)

- ① 기저상태의 원자 ② 여기상태의 원자
③ 이온화된 원자 ④ 불꽃중의 원자쌍

55. 수분과 고형물의 함량에 따라 폐기물을 구분 할 때 다음 중 포함되지 않은 것은?

- ① 액상 폐기물 ② 반액상 폐기물
③ 반고상 폐기물 ④ 고상 폐기물

56. 1N 수산화나트륨용액 20mL를 중화시키려고 할 때 가장 적합한 용액은?

- ① 0.1M 황산 20mL ② 0.1M 염산 10mL
③ 0.1M 황산 10mL ④ 0.1M 염산 40mL

57. 유리전극법으로 수소이온농도를 측정할 때 간섭물질에 대한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 유리전극은 일반적으로 용액의 색도, 탁도에 의해 간섭을 받지 않는다.
② 유리전극은 산화 및 환원성 물질 그리고 염도에 간섭을 받는다.
③ pH 10 이상에서 나트륨에 의해 오차가 발생할 수 있는데 이는 낮은 나트륨 오차 전극을 사용하여 줄일 수 있다.
④ pH는 온도변화에 따라 영향을 받는다.

58. 절연유 중에 포함된 폴리클로리네이티드비페닐(PCBs)을 신속하게 분석하는 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 절연유를 진탕 알칼리 분해하고 대용량 다층실리카겔 컬럼을 통과시켜 정제한다.
② 기체크로마토그래프-열전도검출기에 주입하여 크로마토그램에 나타난 피크형태로부터 정량분석 한다.
③ 정량한계는 0.5mg/L 이상이다.
④ 기체크로마토그래프의 운반기체는 부피백분율 99.999% 이상의 헬륨 또는 질소를 이용한다.

59. pH = 1인 폐산과 pH = 5인 폐산의 수소이온농도 차이(배)는?

- ① 4배 ② 4백배
③ 만배 ④ 10만배

60. 폐기물공정시험기준상 ppm(parts per million)단위로 틀린 것은?

- ① mg/m³ ② g/m³
③ mg/kg ④ mg/L

4과목 : 폐기물 관계 법규

61. 환경상태의 조사·평가에서 국가 및 지방자치단체가 상시 조사·평가하여야 하는 내용이 아닌 것은?

- ① 환경오염지역의 접근성 실태
② 환경오염 및 환경훼손 실태
③ 자연환경 및 생활환경 현황
④ 환경의 질의 변화

62. 환경부장관이나 시·도지사가 폐기물처리업자에게 영업의 정지를 명령하려는 때 그 영업의 정지가 천재지변이나 그 밖에 부득이한 사유로 해당营业을 계속하도록 할 필요가 있다고 인정되는 경우에 그 영업의 정지를 갈음하여 부과할 수 있는 최대 과징금은? (단, 그 폐기물처리업자가 매출액이 없거나 매출액을 산정하기 곤란한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우)

- ① 5천만원 ② 1억원
③ 2억원 ④ 3억원

63. 사업장폐기물을 공동으로 수집, 운반, 재활용 또는 처분하는 공동 운영기구의 대표자가 폐기물의 발생·배출·처리상황 등을 기록한 장부를 보존하여야 하는 기간은?

- ① 1년 ② 3년
③ 5년 ④ 7년

64. 폐기물 처분시설 또는 재활용시설의 검사 기준에 관한 내용 중 열균분쇄시설의 설치검사 항목이 아닌 것은?

- ① 계량시설의 작동상태
② 분쇄시설의 작동상태
③ 자동기록장치의 작동상태
④ 밀폐형으로 된 자동제어에 의한 처리방식인지 여부

65. 폐기물처리시설의 유지·관리에 관한 기술관리를 대행할 수 있는 자와 거리가 먼 것은?

- ① 엔지니어링산업 진흥법에 따라 신고한 엔지니어링사업자
② 기술사업에 따른 기술사사무소(법에 따른 자격을 가진 기술사가 개설한 사무소로 한정한다.)
③ 폐기물관리 및 설치신고에 관한 법률에 따른 한국화학시험연구원
④ 한국환경공단

66. 폐기물 처분시설 중 관리형 매립시설에서 발생하는 침출수의 배출허용기준 중 '나 지역'의 생물학적 산소요구량의 기준은?(단, '나 지역'은 「물환경보전법 시행규칙」에 따른다.)

- ① 60 mg/L 이하 ② 70 mg/L 이하
③ 80 mg/L 이하 ④ 90 mg/L 이하

67. 폐기물 수집 · 운반증을 부착한 차량으로 운반해야 될 경우가 아닌 것은?

- ① 사업장폐기물배출자가 그 사업장에서 발생한 폐기물을 사업장 밖으로 운반하는 경우
- ② 폐기물처리 신고자가 재활용 대상 폐기물을 수집 · 운반하는 경우
- ③ 폐기물처리업자가 폐기물을 수집 · 운반하는 경우
- ④ 광역 폐기물 처분시설의 장치 · 운영자가 생활폐기물을 수집 · 운반하는 경우

68. 폐기물 수집 · 운반업자가 임시보관장소에 의로폐기물을 5일 이내로 냉장 보관할 수 있는 전용보관시설의 온도 기준은?

- ① 섭씨 2도 이하 ② 섭씨 3도 이하
- ③ 섭씨 4도 이하 ④ 섭씨 5도 이하

69. 폐기물처리 담당자 등에 대한 교육을 실시하는 기관으로 거리가 먼 것은?

- ① 국립환경연구원 ② 환경보전협회
- ③ 한국환경공단 ④ 한국환경산업기술원

70. 폐기물처리시설을 설치 · 운영하는 자는 일정한 기간마다 정기검사를 받아야 한다. 소각시설의 경우 최초 정기검사일 기준은?

- ① 사용개시일부터 5년이 되는 날
- ② 사용개시일부터 3년이 되는 날
- ③ 사용개시일부터 2년이 되는 날
- ④ 사용개시일부터 1년이 되는 날

71. 폐기물관리법에서 사용하는 용어의 뜻으로 틀린 것은?

- ① 생활폐기물 : 사업장폐기물 외의 폐기물을 말한다.
- ② 폐기물감량화시설 : 생산 공정에서 발생하는 폐기물의 양을 줄이고, 사업장 내 재활용을 통하여 폐기물 배출을 최소화하는 시설로서 대통령령으로 정하는 시설을 말한다.
- ③ 처분 : 폐기물의 소각 · 중화 · 파쇄 · 고형화 등의 중간 처분과 매립하는 등의 최종처분을 위한 대통령령으로 정하는 활동을 말한다.
- ④ 폐기물 : 쓰레기, 연소재, 오니, 폐유, 폐산, 폐알칼리 및 동물의 사체 등으로서 사람의 생활이나 사업활동에 필요하지 아니하게 된 물질을 말한다.

72. 폐기물처리업 중 폐기물 수집 · 운반업의 변경허가를 받아야 할 중요사항에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 수집 · 운반대상 폐기물의 변경
- ② 영업구역의 변경
- ③ 주차장 소재지의 변경(지정폐기물을 대상으로 하는 수집 · 운반업만 해당한다.)
- ④ 운반차량(임시차량 포함) 증차

73. 기술관리인을 두어야 할 대통령령으로 정하는 폐기물처리시설에 해당되지 않는 것은? (단, 폐기물처리업자가 운영하는 폐기물처리 시설은 제외)

- ① 지정폐기물 외의 폐기물을 매립하는 시설로서 면적이 12000m²인 시설
- ② 열분해시설로서 시간당 처분능력이 150kg 인 시설
- ③ 용해로로서 시간당 재활용능력이 300kg인 시설

④ 사료화 · 퇴비화 또는 연료화시설로서 1일 재활용능력이 10톤인 시설

74. 환경부장관 또는 시 · 도지사가 영업구역을 제한하는 조건을 붙일 수 있는 폐기물처리업 대상은?

- ① 생활폐기물 수집 · 운반업 ② 폐기물 재생 처리업
- ③ 지정폐기물 처리업 ④ 사업장폐기물 처리업

75. 폐쇄 명령을 이행하지 아니한 자에 대한 벌칙 기준으로 맞는 것은?

- ① 1년 이하의 징역이나 1천만원 이하의 벌금
- ② 2년 이하의 징역이나 2천만원 이하의 벌금
- ③ 3년 이하의 징역이나 3천만원 이하의 벌금
- ④ 5년 이하의 징역이나 5천만원 이하의 벌금

76. 폐기물처리 담당자 등에 대한 교육의 대상자(그 밖에 대통령령으로 정하는 사람)에 해당 되지 않은 자는?

- ① 폐기물처리시설의 설치 · 운영자
- ② 사업장폐기물을 처리하는 사업자
- ③ 폐기물처리 신고자
- ④ 확인을 받아야 하는 지정폐기물을 배출하는 사업자

77. 폐기물관리법을 적용하지 아니하는 물질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 용기에 들어 있지 아니한 고체상태의 물질
- ② 원자력안전법에 따른 방사성 물질과 이로 인하여 오염된 물질
- ③ 하수도법에 따른 하수 · 분뇨
- ④ 물환경보전법에 따른 수질 오염 방지시설에 유입되거나 공공 수역으로 배출되는 폐수

78. 폐기물처리시설의 종류 중 기계적 재활용시설에 해당되지 않는 것은?

- ① 압축 · 압출 · 성형 · 주조시설(동력 7.5kW 이상인 시설로 한정한다.)
- ② 절단시설(동력 7.5kW 이상인 시설로 한정한다.)
- ③ 용융 · 용해시설(동력 7.5kW 이상인 시설로 한정한다.)
- ④ 고형화 · 고화시설(동력 15kW 이상인 시설로 한정한다.)

79. 다음 중 지정폐기물이 아닌 것은?

- ① pH가 12.6인 폐알칼리
- ② 고체상태의 폐합성 고무
- ③ 수분함량이 90%인 오니류
- ④ PCB를 2mg/L이상 함유한 액상 폐기물

80. 주변지역 영향 조사대상 폐기물처리시설 기준으로 틀린 것은? (단, 폐기물처리업자가 설치 · 운영하는 시설)

- ① 시멘트 소성로(폐기물을 연료로 사용하는 경우로 한정한다.)
- ② 매립면적 15만 제곱미터 이상의 사업장 일반폐기물 매립 시설
- ③ 매립면적 3만 제곱미터 이상의 사업장 지정폐기물 매립 시설
- ④ 1일 재활용능력이 50톤 이상인 사업장폐기물 소각열회수 시설(같은 사업장에 여러 개의 소각열회수시설이 있는 경우에는 각 소각열회수시설의 1일 재활용능력의 합계가 50톤 이상인 경우를 말한다.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	①	②	①	②	④	③	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	②	④	④	③	①	②	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	③	②	④	①	③	①	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	①	③	③	③	③	④	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	④	②	④	④	①	③	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	②	①	②	③	②	②	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	②	②	①	③	②	④	③	①	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	③	①	④	②	①	④	②	③